

این اسکریپت پیاده‌سازی عملی مقاله `“Cardiac arrhythmia detection using deep learning approach and time frequency representation of ECG signals”` است. هدف آن گرفتن سیگنال‌های ECG از پایگاه‌های MIT-BIH و BIDMC، استخراج ویژگی‌های زمان-فرکانس به صورت اسکالوگرام با موجک مورسی، و در نهایت طبقه‌بندی خودکار ریتم‌های قلب با استفاده از شبکه‌های عصبی کانولوشن ResNet50, AlexNet و غیره است.

مراحل اصلی پردازش:

خواندن رکورد ECG و انوتیشن‌ها از مسیرهای مشخص با `wfdb.rdrecord` و `wfdb.rdann`

تقسیم هر سیگنال طولانی به پنجره‌های ثابت (مثلاً 5 ثانیه)

تبدیل هر قطعه یک‌بعدی به تصویر اسکالوگرام با موجک مورسی (`scipy.signal.cwt`)

نرمال‌سازی و ذخیره یا ارسال تصویر به شبکه عصبی

بارگذاری همه اسکالوگرام‌ها و لیبل‌های متناظر

تقسیم داده به مجموعه‌های آموزش/اعتبارسنجی/آزمون

استفاده از مدل‌های از پیش‌آموزش‌دیده (ResNet50, ResNet50V2, Xception, MobileNetV2 و در صورت نیاز AlexNet)

تغییر تعداد خروجی لایه آخر مطابق تعداد کلاس‌ها (ARR, CHF, NSR)

انتخاب تابع هزینه (`categorical_crossentropy`)، بهینه‌ساز (Adam یا SGD) با نرخ یادگیری مشخص، و معیار ارزیابی (دقت)

تنظیم `EarlyStopping`، `ModelCheckpoint` و `LearningRateScheduler` در صورت نیاز

محاسبه دقت کلی، ماتریس درهم‌ریختگی (Confusion Matrix) و نمودارهای ROC/AUC برای هر کلاس

نکات کاربردی:

برای تغییر پارامترهای موجک (عرض موجک، تعداد مقیاس‌ها) کافی است آرایه `widths` در تابع `make_scalogram` را ویرایش کنید.

مشخصات ضبط فرکانس نمونه‌برداری `fs` به صورت پیش‌فرض روی `300 Hz` تنظیم شده و در صورت نیاز قابل تغییر است.

برای استفاده از دیتاست‌های دیگر یا مسیرهای متفاوت، تنها کافیست آرایه `paths` به `load_and_segment` را به‌روزرسانی کنید.

خروجی‌ها (مدل ذخیره‌شده، نمودارهای آموزشی) در پوشه‌های جداگانه قابل تعریف در ابتدای اسکریپت هستند.

نحوه اجرا:

نصب وابستگی‌ها

```
pip install numpy scipy wfdb matplotlib tensorflow scikit-learn
```

تنظیم مسیر داده‌ها در بخش “DATA PATHS”

اجرای اسکریپت

بررسی نتایج در فایل‌های لاگ و مدل‌های ذخیره‌شده